Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中3数学　5章　図形と相似　／　基礎問題10問

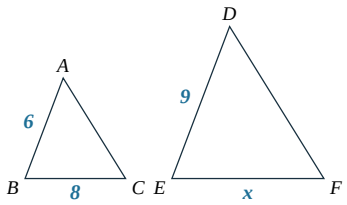
海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。図の長さの単位は cm です。

(1) 比例式を解きなさい。

$x : 6 = 8 : 12$

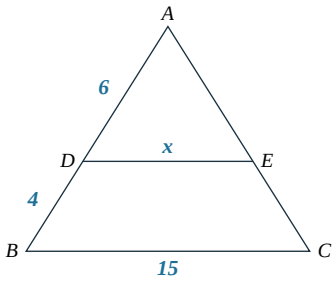
(2) △ABC∽△DEF で、AB＝6 cm、DE＝9 cm のとき、△ABC と △DEF の相似比を求めなさい。

(3) △ABC∽△DEF のとき、x の値を求めなさい。

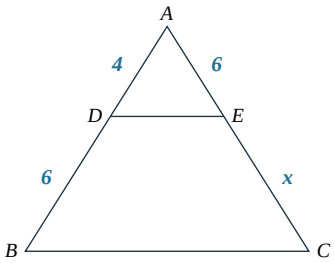


(4) △ABC と △DEF で、∠A＝50°、∠B＝70°、∠D＝50°、∠F＝60° のとき、使える相似条件を答えなさい。

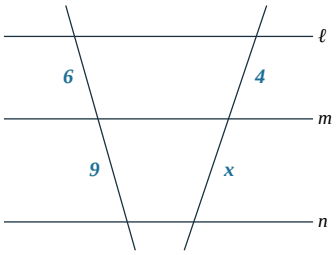
(5) DE // BC のとき、x の値を求めなさい。



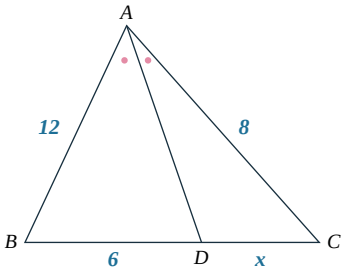
(6) DE // BC のとき、x の値を求めなさい。



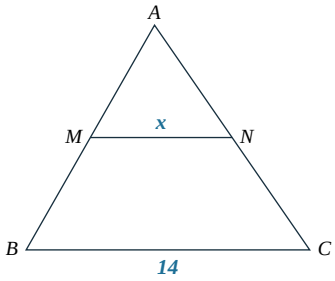
(7) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。



(8) AD は ∠A の二等分線です。x の値を求めなさい。



(9) M、N は辺 AB、AC の中点です。x の値を求めなさい。



(10) 相似比が 2：3 の2つの図形の面積の比を求めなさい。

Lv1 プラヌラ

中3数学　5章　図形と相似　／　基礎問題10問

(1) 比例式を解きなさい。

$x：6=8：12$

答え　$x=4$

$12x=48$

(2) △ABC∽△DEF で、AB＝6 cm、DE＝9 cm のとき、△ABC と △DEF の相似比を求めなさい。

答え　**2：3**

6：9＝2：3

(3) △ABC∽△DEF のとき、x の値を求めなさい。

答え　$x=12$

相似比は 6：9＝2：3

$8：x=2：3$

(4) △ABC と △DEF で、∠A＝50°、∠B＝70°、∠D＝50°、∠F＝60° のとき、使える相似条件を答えなさい。

答え　**2組の角がそれぞれ等しい**

∠C＝180°−50°−70°＝60° なので ∠C＝∠F

(5) DE∥BC のとき、x の値を求めなさい。

答え　$x=9$

AD：AB＝6：10＝3：5

$x：15=3：5$

(6) DE∥BC のとき、x の値を求めなさい。

答え　$x=9$

AD：DB＝AE：EC

$4：6=6：x$

(7) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。

答え　$x=6$

$6：9=4：x$

(8) AD は ∠A の二等分線です。x の値を求めなさい。

答え　$x=4$

AB：AC＝BD：DC

$12：8=6：x$

(9) M、N は辺 AB、AC の中点です。x の値を求めなさい。

答え　$x=7$

中点連結定理より MN＝½BC

(10) 相似比が 2：3 の2つの図形の面積の比を求めなさい。

答え　**4：9**

$2^2：3^2$

海月時間　演習問題

Lv2 ポリプ

中3数学　5章　図形と相似　／　基礎問題20問

点数　　／20

図の長さの単位は cm です。

(1) 比例式を解きなさい。

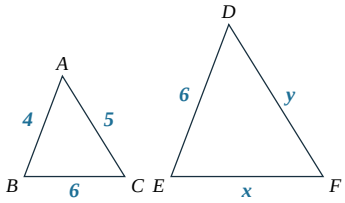
$12：x=3：8$

(2) 比例式を解きなさい。

$x：(x+3)=4：7$

(3) △ABC∽△DEF で、∠A＝60°、∠B＝35° のとき、∠F の大きさを求めなさい。

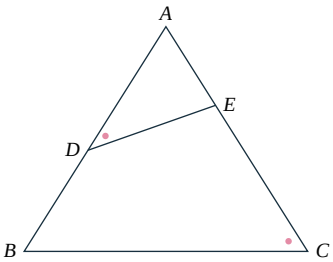
(4) △ABC∽△DEF のとき、x、y の値を求めなさい。



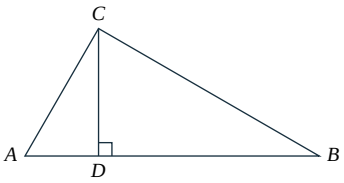
(5) AB＝4、BC＝6、CA＝8 の △ABC と、DE＝6、EF＝9、FD＝12 の △DEF の相似条件を答えなさい。

(6) AB＝6、BC＝8、∠B＝50° の △ABC と、DE＝9、EF＝12、∠E＝50° の △DEF の相似条件を答えなさい。

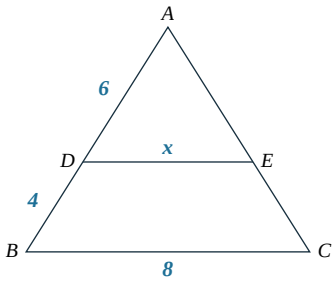
(7) ∠ADE＝∠ACB のとき、△ABC と相似な三角形を記号∽を使って表しなさい。



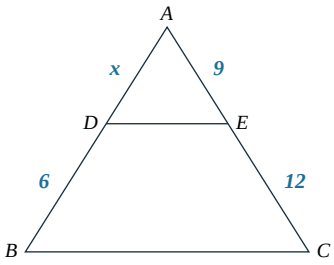
(8) ∠ACB＝90°、CD⊥AB のとき、△ABC と相似な三角形を2つ答えなさい。



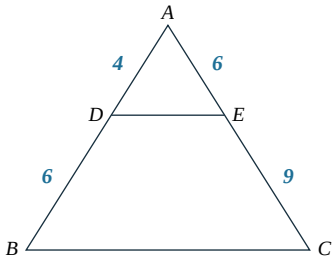
(9) DE // BC のとき、x の値を求めなさい。



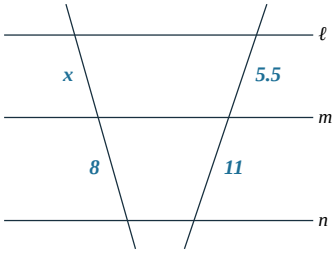
(10) DE // BC のとき、x の値を求めなさい。



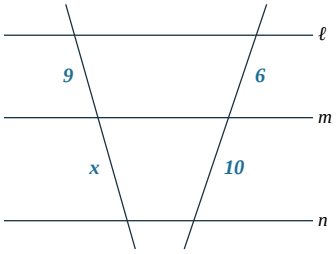
(11) DE と BC は平行であるといえますか。



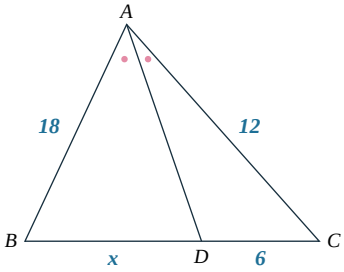
(12) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。



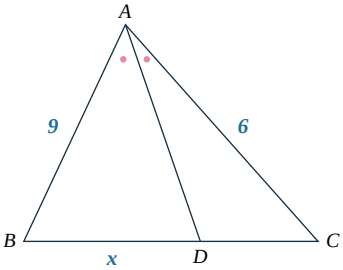
(13) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。



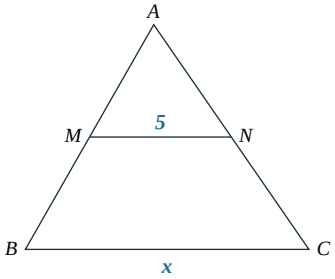
(14) AD は ∠A の二等分線です。x の値を求めなさい。



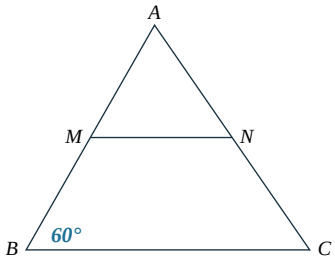
(15) AD は ∠A の二等分線、BC＝10 です。x の値を求めなさい。



(16) M、N は辺 AB、AC の中点です。x の値を求めなさい。



(17) M、N は辺 AB、AC の中点で、∠B＝60° です。∠AMN の大きさを求めなさい。



(18) 相似比が 3：5 の2つの図形 A、B があります。A の面積が 45 cm^2 のとき、B の面積を求めなさい。

(19) 相似比が 2：3 の2つの立体の、表面積の比と体積の比を求めなさい。

(20) 長さ 1 m の棒の影が 1.2 m のとき、同じ時刻に影の長さが 5.4 m の木の高さを求めなさい。

Lv2 ポリプ

中3数学　5章　図形と相似　／　基礎問題20問

(1) 比例式を解きなさい。

$12：x=3：8$

答え　**$x=32$**

$3x=96$

(2) 比例式を解きなさい。

$x：(x+3)=4：7$

答え　**$x=4$**

$7x=4(x+3)$、$3x=12$

(3) △ABC∽△DEF で、∠A＝60°、∠B＝35° のとき、∠F の大きさを求めなさい。

答え　**85°**

∠F＝∠C＝180°−60°−35°

(4) △ABC∽△DEF のとき、x、y の値を求めなさい。

答え　**$x=9$、$y=7.5$**

相似比は 4：6＝2：3

$6：x=2：3$、$5：y=2：3$

(5) AB＝4、BC＝6、CA＝8 の △ABC と、DE＝6、EF＝9、FD＝12 の △DEF の相似条件を答えなさい。

答え　**3組の辺の比がすべて等しい**

4：6＝6：9＝8：12＝2：3

(6) AB＝6、BC＝8、∠B＝50° の △ABC と、DE＝9、EF＝12、∠E＝50° の △DEF の相似条件を答えなさい。

答え　**2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい**

6：9＝8：12＝2：3、∠B＝∠E

(7) ∠ADE＝∠ACB のとき、△ABC と相似な三角形を記号∽を使って表しなさい。

答え　**△ABC∽△AED**

∠A は共通、∠ACB＝∠ADE（2組の角）

C と D が対応する

(8) ∠ACB＝90°、CD⊥AB のとき、△ABC と相似な三角形を2つ答えなさい。

答え　**△ACD、△CBD**

△ABC∽△ACD（∠A 共通、直角）

△ABC∽△CBD（∠B 共通、直角）

(9) DE∥BC のとき、x の値を求めなさい。

答え　**$x=4.8$**

AD：AB＝6：10＝3：5

$x：8=3：5$

(10) DE∥BC のとき、x の値を求めなさい。

答え　**$x=4.5$**

$x：6=9：12$

(11) DE と BC は平行であるといえますか。

答え　**平行である**

AD：DB＝4：6＝2：3、AE：EC＝6：9＝2：3

(12) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。

答え　**$x=4$**

$x：8=5.5：11$

(13) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。

答え　**$x=15$**

$9：x=6：10$

(14) AD は ∠A の二等分線です。x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=9}$

$18：12=x：6$

(15) AD は ∠A の二等分線、BC＝10 です。x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=6}$

BD：DC＝9：6＝3：2

$x=10\times\frac{3}{5}$

(16) M、N は辺 AB、AC の中点です。x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=10}$

BC＝2MN

(17) M、N は辺 AB、AC の中点で、∠B＝60° です。∠AMN の大きさを求めなさい。

答え　**60°**

MN ∥ BC より、同位角は等しい

(18) 相似比が 3：5 の2つの図形 A、B があります。A の面積が 45 cm² のとき、B の面積を求めなさい。

答え　**125 cm²**

面積の比は 9：25

$9：25=45：S$

(19) 相似比が 2：3 の2つの立体の、表面積の比と体積の比を求めなさい。

答え　**表面積 4：9、体積 8：27**

$2^2：3^2$、$2^3：3^3$

(20) 長さ 1 m の棒の影が 1.2 m のとき、同じ時刻に影の長さが 5.4 m の木の高さを求めなさい。

答え　**4.5 m**

$1：1.2=x：5.4$

Lv3 ストロビラ

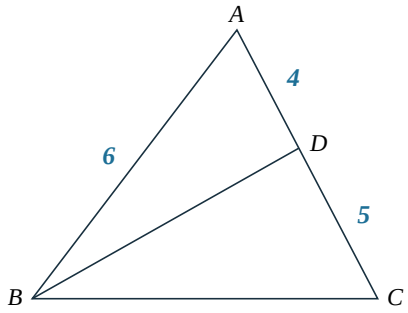
点数　　／12

中3数学　5章　図形と相似　／　定期テスト対策

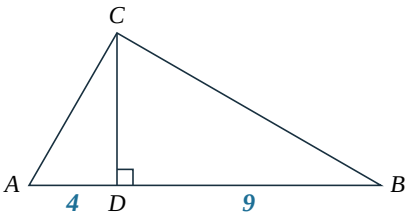
相似を使って長さや面積、体積を求める問題です。

(1) 図で、AB＝6、AD＝4、DC＝5 です。

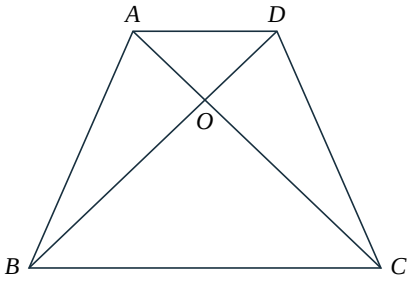
（1）△ABD と △ACB の相似条件を答えなさい。（2）BC＝9 のとき、BD の長さを求めなさい。



(2) ∠ACB＝90°、CD⊥AB で、AD＝4、DB＝9 です。CD の長さを求めなさい。

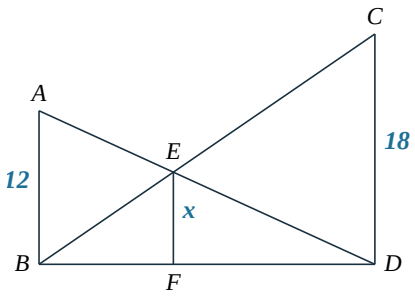


(3) 台形 ABCD（AD∥BC）で、AD＝6、BC＝9、AC＝10 のとき、AO の長さを求めなさい。



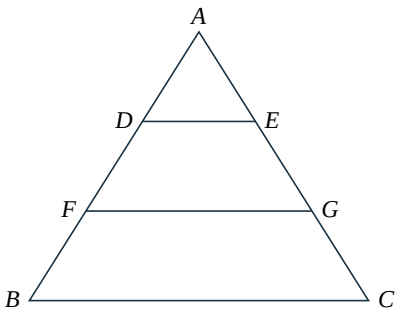
(4) △ABC で DE∥BC、AD：AB＝1：3 のとき、（1）DE：BC　（2）AE：EC を求めなさい。

(5) AB∥CD∥EF、AB＝12、CD＝18 のとき、（1）BE：EC　（2）EF の長さ を求めなさい。



(6) 四角形 ABCD の対角線が AC＝10、BD＝14 のとき、4辺の中点を結んだ四角形の周の長さを求めなさい。

(7) D、F は AB を、E、G は AC を3等分する点です。△ABC の面積が 108 cm^2 のとき、台形 DFGE の面積を求めなさい。



(8) 円錐形の容器に深さ 6 cm まで水を入れると、水の体積は 32π cm^3 でした。深さ 9 cm まで入れると、水の体積は何 cm^3 ですか。

(9) 相似な2つの球の表面積の比が 36：25 のとき、体積の比を求めなさい。

(10) 相似比が 3：5 の石けん A、B の値段は 100 円と 250 円です。500 円で A を 5 個買うのと、B を 2 個買うのとでは、どちらが体積が大きいですか。

(11) 直径 16 cm と 20 cm の相似な円柱形のケーキ A、B の値段は 1600 円と 2400 円です。体積あたりで、どちらが割安ですか。

(12) 池をはさんだ2地点 A、B の距離を求めるため、縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図をかいたところ、A′B′ の長さは 4.2 cm でした。実際の AB 間の距離を求めなさい。

Lv3 ストロビラ

中3数学　5章　図形と相似　／　定期テスト対策

(1) 図で、AB＝6、AD＝4、DC＝5 です。
（1）△ABD と △ACB の相似条件を答えなさい。（2）BC＝9 のとき、BD の長さを求めなさい。

答え　**(1) 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい**
(2) 6

（1）AB：AC＝6：9＝2：3、AD：AB＝4：6＝2：3、∠A は共通
（2）△ABD∽△ACB で相似比 2：3 より BD：CB＝2：3
$BD=9\times\frac{2}{3}$

(2) ∠ACB＝90°、CD⊥AB で、AD＝4、DB＝9 です。CD の長さを求めなさい。

答え　**6**

△ACD∽△CBD より AD：CD＝CD：DB
$CD^2=4\times9=36$

(3) 台形 ABCD（AD∥BC）で、AD＝6、BC＝9、AC＝10 のとき、AO の長さを求めなさい。

答え　**4**

△AOD∽△COB より AO：OC＝6：9＝2：3
$AO=10\times\frac{2}{5}$

(4) △ABC で DE∥BC、AD：AB＝1：3 のとき、（1）DE：BC　（2）AE：EC を求めなさい。

答え　**(1) 1：3**
(2) 1：2

（1）DE：BC＝AD：AB
（2）AE：AC＝1：3 なので AE：EC＝1：2

(5) AB∥CD∥EF、AB＝12、CD＝18 のとき、（1）BE：EC　（2）EF の長さ を求めなさい。

答え　**(1) 2：3**
(2) 7.2

（1）△ABE∽△DCE より BE：EC＝12：18
（2）△BCD で EF∥CD、BE：BC＝2：5
$EF=18\times\frac{2}{5}$

(6) 四角形 ABCD の対角線が AC＝10、BD＝14 のとき、4辺の中点を結んだ四角形の周の長さを求めなさい。

答え　**24**

中点連結定理より、向かい合う2辺は ½AC と ½BD
$5\times2+7\times2$

(7) D、F は AB を、E、G は AC を3等分する点です。△ABC の面積が 108 cm^2 のとき、台形 DFGE の面積を求めなさい。

答え　**36 cm^2**

△ADE：△AFG：△ABC＝1^2：2^2：3^2

△AFG＝48、△ADE＝12

48−12

(8) 円錐形の容器に深さ 6 cm まで水を入れると、水の体積は 32π cm^3 でした。深さ 9 cm まで入れると、水の体積は何 cm^3 ですか。

答え　**108π cm^3**

相似比 6：9＝2：3、体積の比 8：27

$32\pi\times\frac{27}{8}$

(9) 相似な2つの球の表面積の比が 36：25 のとき、体積の比を求めなさい。

答え　**216：125**

相似比 6：5

$6^3:5^3$

(10) 相似比が 3：5 の石けん A、B の値段は 100 円と 250 円です。500 円で A を 5 個買うのと、B を 2 個買うのとでは、どちらが体積が大きいですか。

答え　**B を 2 個**

体積の比 27：125

A 5個 → 27×5＝135、B 2個 → 125×2＝250

(11) 直径 16 cm と 20 cm の相似な円柱形のケーキ A、B の値段は 1600 円と 2400 円です。体積あたりで、どちらが割安ですか。

答え　**B**

体積の比 4^3：5^3＝64：125

A：1600÷64＝25、B：2400÷125＝19.2

(12) 池をはさんだ2地点 A、B の距離を求めるため、縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図をかいたところ、A′B′ の長さは 4.2 cm でした。実際の AB 間の距離を求めなさい。

答え　**42 m**

4.2×1000＝4200 cm＝42 m

海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

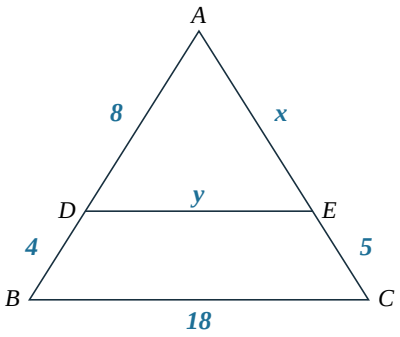
点数　　／10

中3数学　5章　図形と相似　／　公立高校入試レベル

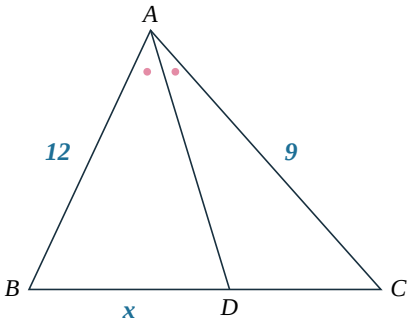
公立高校の入試でよく出る形の問題です。図の長さの単位は cm です。

(1)　△ABC∽△DEF で、相似比が 3：5、BC＝15 cm のとき、EF の長さを求めなさい。

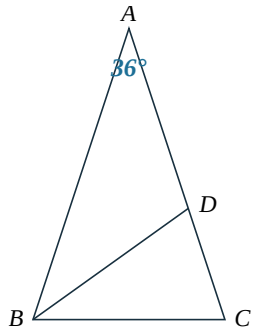
(2)　DE∥BC のとき、x、y の値を求めなさい。



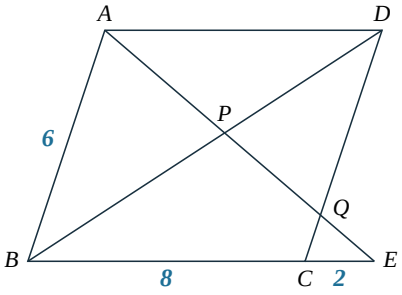
(3)　AD は ∠A の二等分線、BC＝14 のとき、x の値を求めなさい。



(4) AB＝AC、∠A＝36° の二等辺三角形 ABC で、BD は ∠B の二等分線です。△ABC∽△BDC であることを証明しなさい。

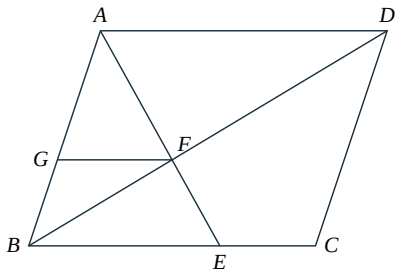


(5) 平行四辺形 ABCD で、AB＝6、BC＝8 です。BC の延長上に CE＝2 となる点 E をとり、AE と DC の交点を Q とするとき、DQ の長さを求めなさい。



(6) 平行四辺形 ABCD で、点 E は BC 上の点で BE：EC＝2：1、F は AE と BD の交点、G は AB 上の点で AD∥GF です。

（1）AD＝12 のとき、GF の長さ　（2）△BEF と平行四辺形 ABCD の面積の比



(7) 相似な長方形 A、B があり、A の面積は 147 cm^2、B の面積は 192 cm^2 です。A と B の相似比を求めなさい。

(8) 2つの立方体の表面積の比が 9：49 で、小さい方の1辺が 6 cm のとき、大きい方の立方体の体積を求めなさい。

(9) 均一な材質の円錐（母線 80 cm）を、底面と平行に切って頂点をふくむ部分を取り除き、重さを $\frac{1}{8}$ 減らします。頂点から母線にそって何 cm のところで切ればよいですか。

(10) 長さ 1 m の棒の影が 1.2 m のとき、ある電柱の影は、地面に 6 m、そこから垂直な壁に 80 cm できていました。電柱の高さを求めなさい。

Lv4 エフィラ

中3数学　5章　図形と相似　／　公立高校入試レベル

(1) △ABC∽△DEF で、相似比が 3：5、BC＝15 cm のとき、EF の長さを求めなさい。

答え　**25 cm**

$15：EF=3：5$

(2) DE∥BC のとき、x、y の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=10}$、$\boldsymbol{y=12}$

AD：DB＝AE：EC より $8：4=x：5$

AD：AB＝DE：BC より $8：12=y：18$

(3) AD は ∠A の二等分線、BC＝14 のとき、x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=8}$

BD：DC＝12：9＝4：3

$14\times\frac{4}{7}$

(4) AB＝AC、∠A＝36° の二等辺三角形 ABC で、BD は ∠B の二等分線です。△ABC∽△BDC であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ABC と △BDC で

∠ACB＝∠BCD（共通）……①

∠ABC＝(180°−36°)÷2＝72°、∠DBC＝72°÷2＝36° より ∠BAC＝∠DBC ……②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので △ABC∽△BDC

(5) 平行四辺形 ABCD で、AB＝6、BC＝8 です。BC の延長上に CE＝2 となる点 E をとり、AE と DC の交点を Q とするとき、DQ の長さを求めなさい。

答え　**4.8**

△AQD∽△EQC より DQ：QC＝AD：EC＝8：2＝4：1

$DQ=6\times\frac{4}{5}$

(6) 平行四辺形 ABCD で、点 E は BC 上の点で BE：EC＝2：1、F は AE と BD の交点、G は AB 上の点で AD∥GF です。
（1）AD＝12 のとき、GF の長さ　（2）△BEF と平行四辺形 ABCD の面積の比

答え　**(1) 4.8**
(2) 2：15

（1）BE＝8。△FBE∽△FDA より BF：FD＝8：12＝2：3
△BAD で GF∥AD、GF：AD＝BF：BD＝2：5、$GF=12\times\frac{2}{5}$
（2）△BED＝平行四辺形×$\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$
△BEF＝△BED×$\frac{2}{5}$＝平行四辺形×$\frac{2}{15}$

---

(7) 相似な長方形 A、B があり、A の面積は 147 cm²、B の面積は 192 cm² です。A と B の相似比を求めなさい。

答え　**7：8**

147：192＝49：64＝7^2：8^2

---

(8) 2つの立方体の表面積の比が 9：49 で、小さい方の1辺が 6 cm のとき、大きい方の立方体の体積を求めなさい。

答え　**2744 cm³**

相似比 3：7、大きい方の1辺は 14 cm
14^3

---

(9) 均一な材質の円錐（母線 80 cm）を、底面と平行に切って頂点をふくむ部分を取り除き、重さを $\frac{1}{8}$ 減らします。頂点から母線にそって何 cm のところで切ればよいですか。

答え　**40 cm**

取り除く円錐ともとの円錐の体積の比が 1：8
相似比 1：2、$80\times\frac{1}{2}$

---

(10) 長さ 1 m の棒の影が 1.2 m のとき、ある電柱の影は、地面に 6 m、そこから垂直な壁に 80 cm できていました。電柱の高さを求めなさい。

答え　**5.8 m**

地面の影 6 m に対応する高さは $6\div1.2=5$ m
壁の影 0.8 m をたして 5.8 m

海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

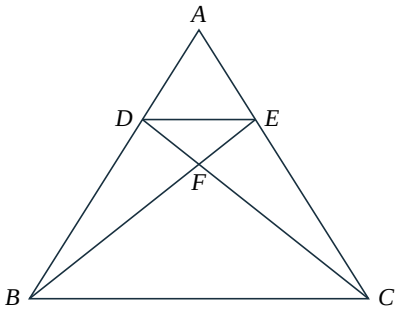
点数　　／9

中3数学　5章　図形と相似　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。相似な三角形を見つけよう。

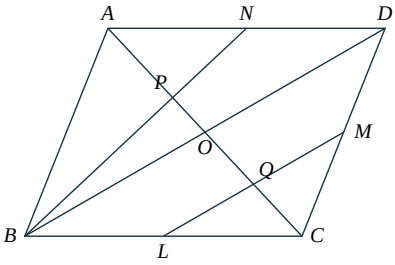
(1) △ABC で DE∥BC、AD：AB＝1：3 です。DC と BE の交点を F とするとき、

（1）DF：FC　（2）△DEF と △ABC の面積の比



(2) 平行四辺形 ABCD の辺 BC、CD、DA の中点を L、M、N とし、AC と BN、LM の交点を P、Q とします。

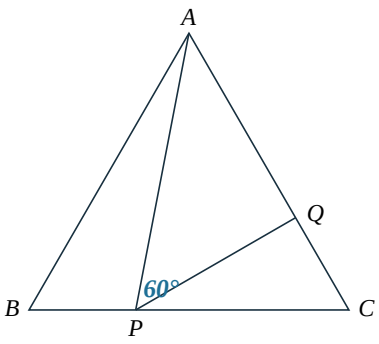
（1）QC：AC　（2）PQ：AC



(3) △ABC で AB＝8、AC＝6、BC＝7、AD は ∠A の二等分線です。D を通り AB に平行な直線と AC の交点を E とするとき、DE の長さを求めなさい。

(4) ∠C＝90°、AC＝6、BC＝8、AB＝10 の直角三角形 ABC で、C から AB に垂線 CD をひきます。AD と CD の長さを求めなさい。

(5) 1辺 6 cm の正三角形 ABC で、BC 上に BP＝2 cm となる点 P をとり、AC 上に ∠APQ＝60° となる点 Q をとります。
（1）△ABP∽△PCQ であることを証明しなさい。（2）CQ の長さを求めなさい。



(6) 円錐形の容器（頂点が下）に、深さの半分まで水を入れました。
（1）水の体積は容器の容積の何分のいくつですか。（2）満水にするには、いま入っている水のあと何倍の水が必要ですか。

(7) 均一な材料でつくられた相似な立体 大・中・小 があります。表面積は中が 200 cm^2、大が 288 cm^2、重さは小が 128 g、中が 250 g です。
（1）大の重さ　（2）3つを積んだ高さが 15 cm のとき、小・中・大それぞれの高さ

(8) 三角錐 OABC の体積は 192 cm^3、底面 △ABC の面積は 64 cm^2 です。辺 OA 上の点 P を通り底面に平行な平面で切った切り口 △PQR の面積が 36 cm^2 のとき、
（1）OA＝12 cm のときの OP の長さ　（2）三角錐 OPQR の体積

(9) AB＝AC＝8 cm、BC＝4 cm の二等辺三角形 ABC で、∠B の二等分線と AC の交点を D とします。AD と DC の長さを求めなさい。

Lv5 クラゲ

中3数学　5章　図形と相似　／　難関高校入試レベル

(1) △ABC で DE∥BC、AD：AB＝1：3 です。DC と BE の交点を F とするとき、
（1）DF：FC　（2）△DEF と △ABC の面積の比

答え　**(1) 1：3**
(2) 1：18

（1）△FDE∽△FCB より DF：FC＝DE：BC＝1：3

（2）△ADE＝$\frac{1}{9}$△ABC、AE：EC＝1：2 より △DEC＝$\frac{2}{9}$△ABC

△DEF＝$\frac{1}{4}$△DEC＝$\frac{1}{18}$△ABC

(2) 平行四辺形 ABCD の辺 BC、CD、DA の中点を L、M、N とし、AC と BN、LM の交点を P、Q とします。
（1）QC：AC　（2）PQ：AC

答え　**(1) 1：4**
(2) 5：12

（1）LM∥BD で、LM は AC を OC の中点で切る。QC＝$\frac{1}{2}$OC＝$\frac{1}{4}$AC

（2）△APN∽△CPB より AP：PC＝AN：CB＝1：2、AP＝$\frac{1}{3}$AC

PQ＝AC−$\frac{1}{3}$AC−$\frac{1}{4}$AC＝$\frac{5}{12}$AC

(3) △ABC で AB＝8、AC＝6、BC＝7、AD は ∠A の二等分線です。D を通り AB に平行な直線と AC の交点を E とするとき、DE の長さを求めなさい。

答え　$\frac{24}{7}$

BD：DC＝8：6＝4：3

△CDE∽△CBA より DE：BA＝CD：CB＝3：7

$DE=8\times\frac{3}{7}$

(4) ∠C＝90°、AC＝6、BC＝8、AB＝10 の直角三角形 ABC で、C から AB に垂線 CD をひきます。AD と CD の長さを求めなさい。

答え　**AD＝3.6、CD＝4.8**

△ACD∽△ABC より AD：AC＝AC：AB、$AD=36\div10$

CD：BC＝AC：AB より $CD=8\times\frac{6}{10}$

(5) 1辺 6 cm の正三角形 ABC で、BC 上に BP＝2 cm となる点 P をとり、AC 上に ∠APQ＝60° となる点 Q をとります。

（1）△ABP∽△PCQ であることを証明しなさい。（2）CQ の長さを求めなさい。

答え　**（1）（証明）**

（2）$\frac{4}{3}$ cm

（1）∠ABP＝∠PCQ＝60° ……①

∠APC は △ABP の外角なので ∠BAP+60°＝∠APQ+∠QPC＝60°+∠QPC、よって ∠BAP＝∠CPQ ……②

①、②より2組の角がそれぞれ等しいので △ABP∽△PCQ

（2）AB：PC＝BP：CQ より $6：4=2：CQ$

---

(6) 円錐形の容器（頂点が下）に、深さの半分まで水を入れました。

（1）水の体積は容器の容積の何分のいくつですか。（2）満水にするには、いま入っている水のあと何倍の水が必要ですか。

答え　**（1）$\frac{1}{8}$**

（2）7 倍

（1）相似比 1：2、体積の比 1：8

（2）8−1＝7

---

(7) 均一な材料でつくられた相似な立体 大・中・小 があります。表面積は中が 200 cm²、大が 288 cm²、重さは小が 128 g、中が 250 g です。

（1）大の重さ　（2）3つを積んだ高さが 15 cm のとき、小・中・大それぞれの高さ

答え　**（1）432 g**

（2）小 4 cm、中 5 cm、大 6 cm

（1）中：大の表面積 200：288＝25：36 より相似比 5：6

大＝$250\times\frac{216}{125}$

（2）小：中の重さ 128：250＝64：125 より相似比 4：5

小：中：大＝4：5：6、15 を 4：5：6 に分ける

---

(8) 三角錐 OABC の体積は 192 cm³、底面 △ABC の面積は 64 cm² です。辺 OA 上の点 P を通り底面に平行な平面で切った切り口 △PQR の面積が 36 cm² のとき、

（1）OA＝12 cm のときの OP の長さ　（2）三角錐 OPQR の体積

答え　**（1）9 cm**

（2）81 cm³

（1）面積の比 36：64 より相似比 3：4、$OP=12\times\frac{3}{4}$

（2）体積の比 27：64、$192\times\frac{27}{64}$

(9) AB＝AC＝8 cm、BC＝4 cm の二等辺三角形 ABC で、∠B の二等分線と AC の交点を D とします。AD と DC の長さを求めなさい。

答え　**AD＝$\frac{16}{3}$ cm、DC＝$\frac{8}{3}$ cm**

AD：DC＝BA：BC＝8：4＝2：1

$AD=8\times\frac{2}{3}$、$DC=8\times\frac{1}{3}$